Highlights

Unsupervised Physiological State Clustering for Construction Worker Fatigue Monitoring: Comparing GMM and Hierarchical Clustering Across Temporal Resolutions

Carlos Alejandro Freitas Teixeira, Diogo Emanuel Pereira Martinho, Maria Goreti Marreiros, Rui Barros Garcia

- Clustering não supervisionado identificou estados de fadiga e repouso.
- GMM e clustering hierárquico foram comparados ao minuto e em janelas.
- Silhouette, BIC e interpretação fisiológica orientaram os clusters.
- Dados originais captaram melhor a atividade dinâmica.
- Validação externa revelou diferenças entre exercício, PC e sono.